

刘悦阳

求职意向: c++开发实习生 | 武汉 | 6k-8k | 随时到岗

年 龄	21 岁	性 别	男
电 话	18271312836	邮 箱	18271312836@163.com
政治面貌	群众	教育背景	武汉生物工程学院(本科)
就读专业	网络工程	时 间	2023-9 ~ 2027-9



工作经验

2024-07 ~ 至今

个人项目开发

持续系统性项目经验积累, 独立开发各类软件、游戏、程序和工具库等
如UI组件库、内存池、线程池、音乐播放器, 数据库、数据加密系统等

技能特长

技术栈与底层原理:

- 1.熟悉C/C++/STL, 常见数据结构与算法, 如: 面向过程与面向对象思维, 泛型编程, c++11新特性, 链表、栈与队列、树图等
- 2.熟悉数据库、内存、文件、线程、网络等底层原理, 如: 文件/网络IO, TCP/UDP/IP, 线程, 内存布局、安全管理, 基础汇编等
- 3.较强的专业英语水平, 能够正常阅读专业文档, 良好的编码风格习惯, 具有一定的独立排错能力, 熟悉常见的设计模式及其思维

开发环境与工具链:

Windows/Linux, VScode/Visual Studio 2022, Vim, PostgreSQL, PosixSocket, WinSocket2
SSH, Git/GitHub, Drawio, Cmake, GDB, lib-pqxx, SDL2, ImGui, deepseek, Aseprite等

团队沟通与协作:

具有较强的沟通协作能力, 以团队为中心, 能严格遵守团队的决策与规定, 与成员保持一心, 相互进步

项目经历

2026-05 ~ 2026-07

ZCat

全栈开发

总体预览

定位为面向windows平台的即时通信软件, 基于TCP/IP通信协议, 采用C/S跨平台通信架构, Linux服务端采用Epoll+ET+非阻塞IO的事件驱动模式, windows客户端采用SDL2和自定义UI组件管理窗口与渲染图形
所有的流程细节均独立自主完成并在云服务器部署, GitHub地址: <https://github.com/WenDaoYolo/ZCat>

服务端

- 1.自主设计了通信协议与数据包, 解决了TCP流式传输的核心痛点: 粘包与拆包造成消息边界不明确的问题
- 2.具有高并发性与响应速度, 可响应并处理百万级别的事件, 最大连接数取决于服务器的性能以及参数设置
单个TCP连接需花费20~30KB内存, 16GB理论最大支持30-50万连接数
- 3.线程管理方面使用自定义线程池, 减少线程调用提升性能的同时控制最大并发数以防服务器不稳定或崩溃
- 4.动态内存管理方面使用自定义内存池, 减少系统调用和内存碎片进一步提升服务器性能, 集中式管理内存
减少内存泄漏风险, 经过测试, 5千万次动态内存开辟, 使用内存池相对于普通方式性能提升约78%~80%
已预留内存池接口, 可随时替换为其他更成熟稳定的工业级内存分配器
- 5.可防范SQL注入和缓冲区溢出, 采用参数化命令查询并严格限制和检测数据, 可防范DOS攻击, 检测连接
行为, 单位时间内大量连接请求的IP会被列入黑名单, 数据采用MD5加密, 数据传输过程中更加安全透明
- 6.服务器配备了控制台面板, 可对服务器进行管理, 例如: 启动与停止服务器, 查看用户行为日志、在线用户黑名单、缓存表、内存池状态、服务器配置等信息, 封禁与解禁账号

客户端

- 1.基础的功能完善: 包含登录、注册、数据校验、非法行为检测、好友系统、群聊系统, 帮助文档与设置等
- 2.项目结构清晰, 使用状态机管理场景, 模块化架构, 易于更新维护与测试, 更可控的对资源文件集中管理
- 3.自定义UI组件库, 包括数据的输入、碰撞检测、缓冲区处理、组件动画等, 减少依赖文件, 客户端更轻量
- 4.采用多线程的方式发送与接收数据, 可实时更新消息, 并进行了多线程函数的安全封装从而防止数据竞争

自我评价

- 1.具备从零到一独立完成完整项目的工程能力, 独立和动手能力强, 可快速适应工作
- 2.关注底层, 能清晰讲解技术选型背后的原理逻辑, 习惯阅读文档和AI辅助解决问题